Cu_3Au

Transition ordre–désordre

Simulation Monte-Carlo d'un alliage sur réseau rigide

- Nous simulons les échanges entre Au et Cu à composition fixée pour suivre la mise en ordre chimique.
- Nous comparons les observables, les cycles thermiques et trois tailles de boîte : $L = 6, 9, 12$.

Question 1 – Construire le réseau et accepter les échanges atomiques

Hamiltonien de paires, variation locale d'énergie et règle de Metropolis

$$\mathbf{r}/a = (i,j,k) + \mathbf{b}_\mu, \quad \mathbf{b}_\mu \in \{(0,0,0),(0,\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}),(\tfrac{1}{2},0,\tfrac{1}{2}),(\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2},0)\}.$$

$$(X,Y,Z) = 2\mathbf{r}/a \pmod{2L}, \quad X+Y+Z \in 2\mathbb{Z}.$$

$$E = \sum_{\langle ij\rangle_1} J_{\sigma_i\sigma_j} + \sum_{\langle ij\rangle_2} I_{\sigma_i\sigma_j}.$$

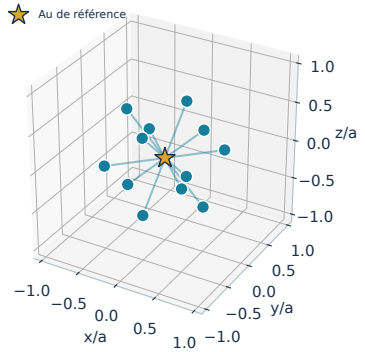
$$\Delta E = \sum_{n=1}^{2} \sum_{k\in V_n(i)\setminus\{j\}} \left[U_n(\mathrm{Cu},\sigma_k) - U_n(\mathrm{Au},\sigma_k)\right] + \sum_{n=1}^{2} \sum_{k\in V_n(j)\setminus\{i\}} \left[U_n(\mathrm{Au},\sigma_k) - U_n(\mathrm{Cu},\sigma_k)\right].$$

$$\sigma_i = \mathrm{Au}, \quad \sigma_j = \mathrm{Cu}, \quad U_1 = J, \quad U_2 = I,$$

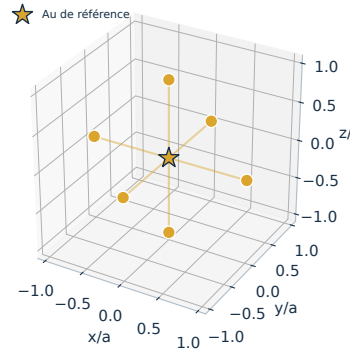
$$A_{\mathrm{M}} = \min\left(1, e^{-\Delta E/(k_{\mathrm{B}}T)}\right).$$

$$L = 6, \quad N = 4L^3 = 864, \quad N_{\mathrm{Au}} = 216, \quad N_{\mathrm{Cu}} = 648.$$

Première coquille : 12 Cu à a/√2



Deuxième coquille : 6 Au à a



- Le réseau CFC et les voisins restent fixes ; seuls les occupants Au et Cu sont échangés.
- Metropolis accepte parfois une hausse d'énergie pour échantillonner les excitations thermiques sans changer la composition.

Question 2 – Mesurer l'ordre chimique dans les deux premières coquilles

De la probabilité conditionnelle aux paramètres de Cowley α_1 et α_2

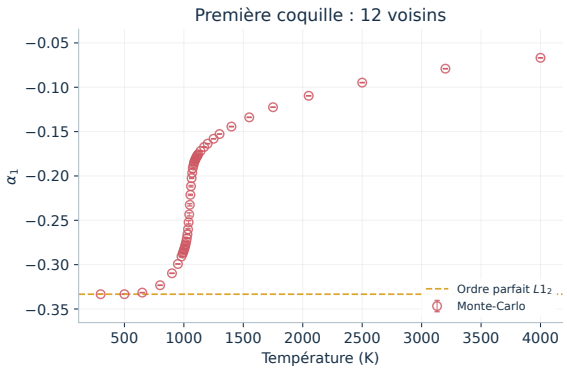
$$B_n = \sum_{i:\sigma_i=\mathrm{Au}} \sum_{j\in V_n(i)} \mathbf{1}_{\sigma_j=\mathrm{Cu}},$$

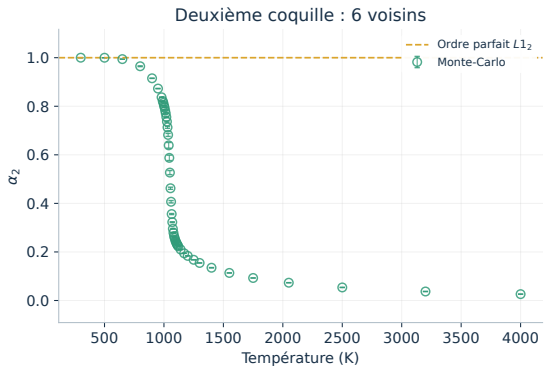
$$p_n^{\mathrm{Cu|Au}} = \frac{B_n}{N_{\mathrm{Au}} z_n}, \qquad \alpha_n = 1 - \frac{p_n^{\mathrm{Cu|Au}}}{c_{\mathrm{Cu}}}.$$

$$c_{\mathrm{Cu}} = \frac{3}{4}, \quad z_1 = 12, \quad z_2 = 6.$$

$$(\alpha_1, \alpha_2)_{L1_2} = (-1/3, 1),$$

$$\alpha_n^{\mathrm{rand}} = -\frac{1}{N-1} \xrightarrow{N\to\infty} 0.$$





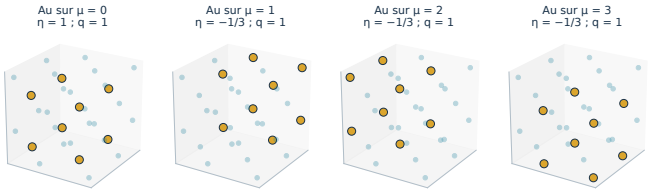
- On compte les voisins Cu autour des Au, puis on compare cette probabilité à la concentration globale en Cu.
- Un paramètre négatif indique un excès de voisins Cu ; l'état $L1_2$ parfait donne $\alpha_1 = -1/3$ et $\alpha_2 = 1$.

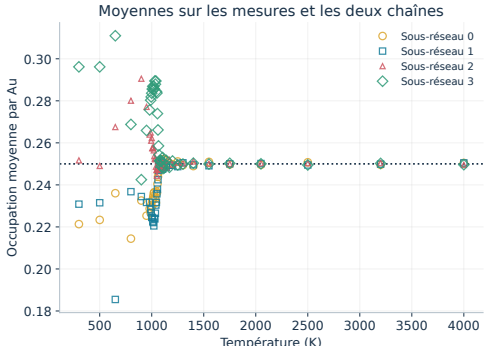
Question 3 – Distinguer l'ordre global et les quatre variantes

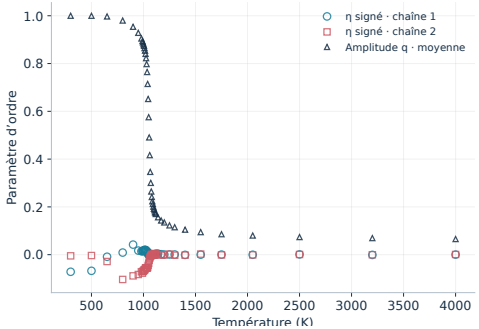
Paramètre signé η, occupations des sous-réseaux et amplitude invariante q

$$p_\mu = \frac{N_{\mathrm{Au},\mu}}{L^3}, \qquad \sum_{\mu=0}^{3} p_\mu = 1,$$

$$\eta = \frac{p_0 - 1/4}{3/4}, \qquad q = \sqrt{\frac{4}{3}\sum_{\mu=0}^{3}(p_\mu - 1/4)^2}.$$







$$\langle q(\mathbf{p}) \rangle \neq q(\langle \mathbf{p} \rangle).$$

- η dépend du sous-réseau de référence, tandis que $q = 1$ reconnaît les quatre variantes parfaitement ordonnées.
- Une moyenne uniforme des occupations peut masquer des changements de variante : on calcule q avant de le moyenner.

Question 4 – Vérifier le programme avec des références exactes

Géométrie, énergie locale, observables et reprise des trajectoires : 34 tests réussis

$$N = 864, \quad |V_1(i)| = 12, \quad |V_2(i)| = 6,$$

$$E_0 = -3294.432\ \mathrm{eV}, \quad (\alpha_1, \alpha_2) = (-1/3, 1), \quad \eta = q = 1.$$

$$\max |\Delta E_{\mathrm{local}} - \Delta E_{\mathrm{global}}| = 0\ \mu\mathrm{eV},$$

$$\max |A_{\mathrm{Numba}} - A_{\mathrm{Python}}| < 10^{-12}, \qquad n_{\mathrm{tests}} = 34.$$

$$C_s^{\mathrm{reprise}} = C_s^{\mathrm{continu}}, \qquad S(0) = L^3 \langle q^2 \rangle.$$

$$\Delta A_1 = 3, \qquad \Delta B_2 = 12,$$

$$\Delta E = 0.161 \times 3 + 0.0063 \times 12 = 0.5586\ \mathrm{eV},$$

$$A_{\mathrm{M}}(1000\ \mathrm{K}) = e^{-0.5586/(k_{\mathrm{B}} 1000)} \simeq 0.00153.$$

$$N_{\mathrm{Au}}(s) = N/4, \qquad E(s) \geq E_0.$$

Python 3.11.9, NumPy 2.3.5,

SciPy 1.17.0, Numba 0.68.0.

- Les calculs locaux sont confrontés à un recalcul global et à des états dont les valeurs sont connues exactement.
- Ces tests vérifient le fonctionnement du code ; la qualité de l'équilibre se contrôle séparément sur les séries simulées.

Question 5 – Calculer l'énergie de l'état ordonné à température nulle

Comptage des paires et passage de la boîte entière à l'atome ou à la formule Cu_3Au

$$L = 6, \quad N = 864, \quad N_{\mathrm{Cu_3Au}} = 216.$$

n	$N^{(n)}_{\mathrm{AuAu}}$	$N^{(n)}_{\mathrm{AuCu}}$	$N^{(n)}_{\mathrm{CuCu}}$
1	0	2592	2592
2	648	0	1944

$$E_0 = 2592(-0.689) + 2592(-0.582) = -3294.432 \text{ eV},$$

$$u_0 = \frac{E_0}{864} = -3.813 \text{ eV/atome},$$

$$E_0^{\mathrm{Cu_3Au}} = \frac{E_0}{216} = 4u_0 = -15.252 \text{ eV/formule}.$$

$$A_1 = N^{(1)}_{\mathrm{AuAu}}, \quad B_n = N^{(n)}_{\mathrm{AuCu}},$$

$$2A_1 + B_1 = 12N_{\mathrm{Au}} = 3N,$$

$$E - E_0 = 0.161A_1 + 0.0063B_2 \geq 0,$$

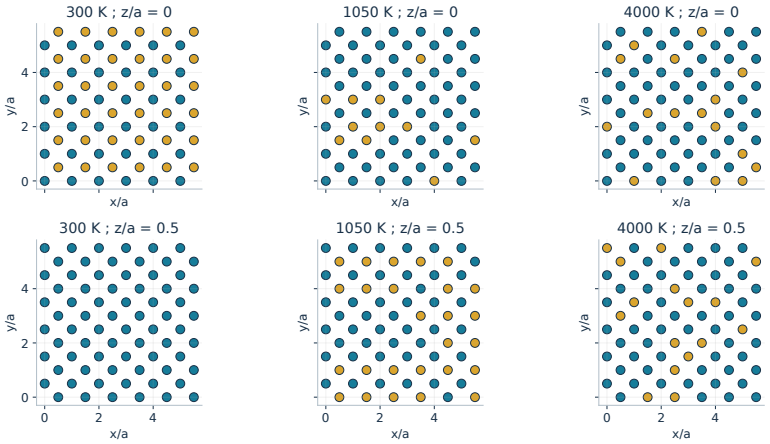
$$(A_1, B_2)_{L1_2} = (0, 0).$$

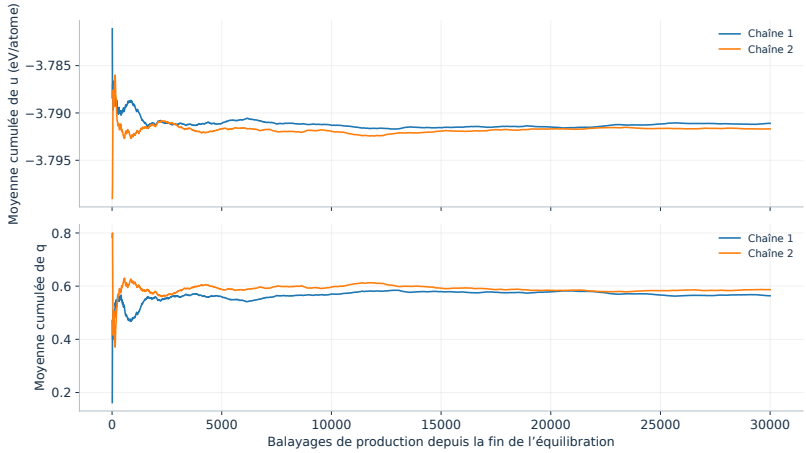
- On divise l'énergie totale par 864 pour obtenir l'énergie par atome, ou par 216 pour l'énergie par formule.
- La positivité de $E - E_0$ montre que $L1_2$ est un minimum global pour le Hamiltonien et la composition considérés.

Question 6 – Échantillonner les configurations à chaque température

Deux chaînes indépendantes et échanges de répliques pour la production canonique L6

$$L = 6, \quad n_{\text{chaînes}} = 2, \quad n_T = 46, \quad T \in [300, 4000]\ \text{K}, \quad n_{\text{eq}} = 6000, \quad n_{\text{prod}} = 30000.$$





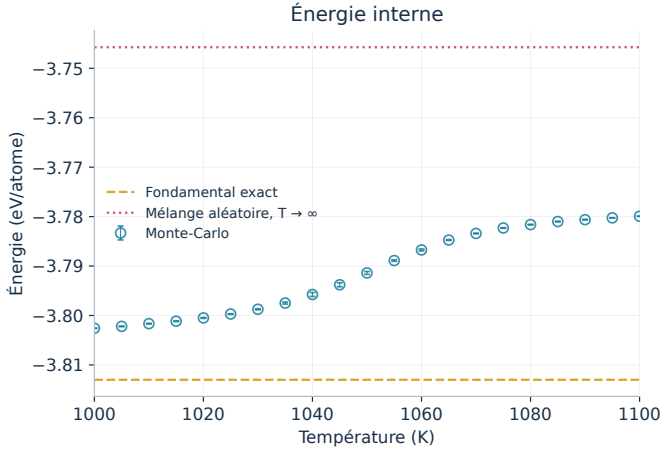
$$\Delta s_{\text{mesure}} = 10, \quad \Delta s_{\text{PT}} = 5, \quad M = 3000, \quad \beta_r = \frac{1}{k_{\text{B}} T_r}, \quad A_{\text{PT}} = \min\left[1, e^{(\beta_r - \beta_s)(E_r - E_s)}\right].$$

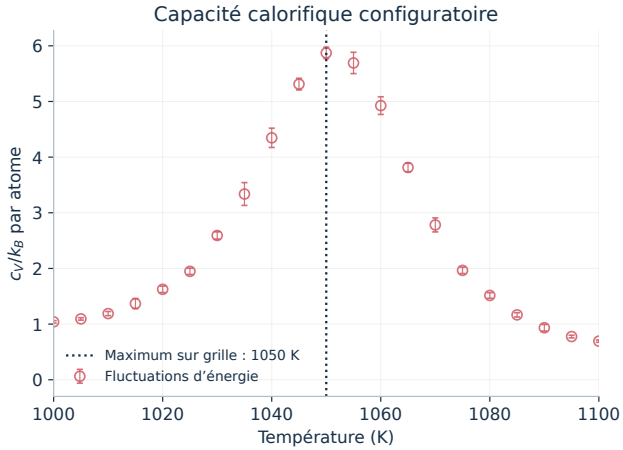
- Après l'équilibration, les mesures sont classées par température, après les éventuels échanges de configurations entre répliques.
- L'accord des moyennes cumulées aide au diagnostic, mais ne prouve pas à lui seul que tous les états ont été explorés.

Question 7 – Relier les configurations aux grandeurs thermiques

Énergie, ordre et réponses calculées à partir des fluctuations de production

$$u = \frac{\langle E \rangle}{N}, \qquad \frac{c_V}{k_B} = \frac{\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2}{N (k_B T)^2}, \qquad U_q = 1 - \frac{\langle q^4 \rangle}{3 \langle q^2 \rangle^2}.$$





T (K)	u (eV/at.)	q	α_1	α_2	c_V/k_B
300	−3.8130	1.000	−0.333	1.000	0.000
1000	−3.8026	0.881	−0.283	0.803	1.041
1050	−3.7914	0.575	−0.233	0.527	5.873
1100	−3.7799	0.192	−0.180	0.242	0.694
4000	−3.7578	0.065	−0.067	0.026	0.028

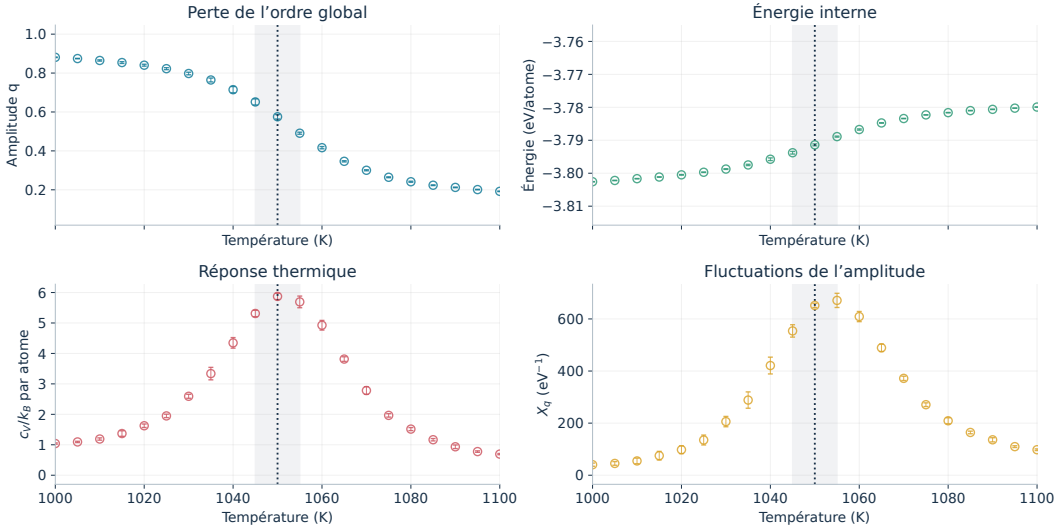
$$\widehat{\mathrm{Var}}(E) = \frac{1}{n_c} \sum_{c=1}^{n_c} \mathrm{Var}_c(E).$$

- La capacité calorifique utilise la variance de l'énergie totale ; Metropolis fournit les configurations et leurs poids thermiques.
- Les variances sont calculées dans chaque chaîne avant moyenne pour éviter d'ajouter artificiellement leur désaccord.

Question 8 – Repérer la transition ordre–désordre

Énergie, ordre global et fluctuations au voisinage du maximum de capacité calorifique

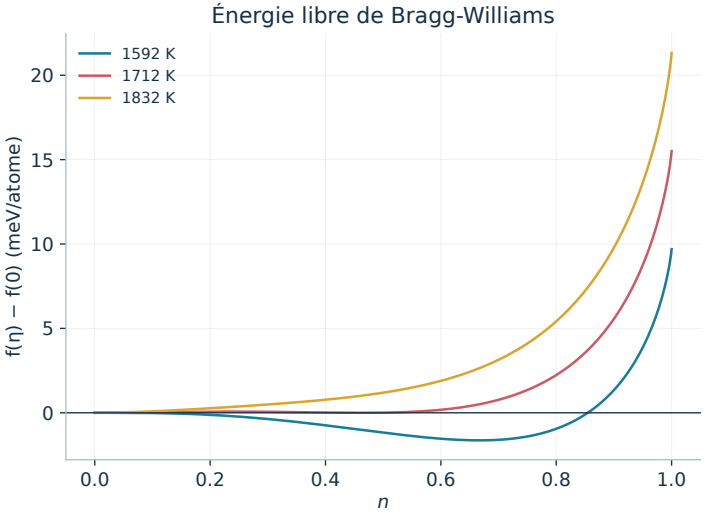
$$L = 6, \qquad T^*_{c_V} = 1050\ \mathrm{K}, \qquad T^*_{X_q} = 1055\ \mathrm{K}.$$

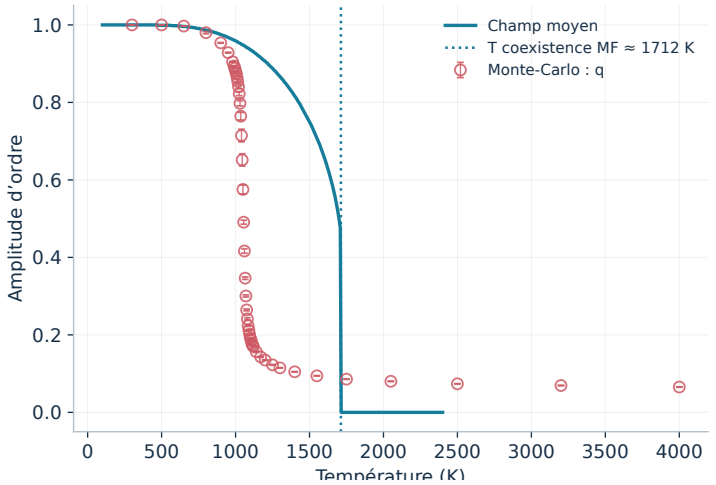


- Le maximum de c_V se trouve à 1050 K en L6 ; les autres indicateurs situent la transformation dans la même zone.

Question 9 – Comparer les résultats au champ moyen et au matériau réel

Ce que décrit le modèle de paires et ce que ses approximations limitent





$$u_{\mathrm{MF}} = u_\infty - A\eta^2, \quad f_{\mathrm{MF}} = u_{\mathrm{MF}} - Ts_{\mathrm{MF}}, \quad A = 0.0674625\ \mathrm{eV/atome},$$

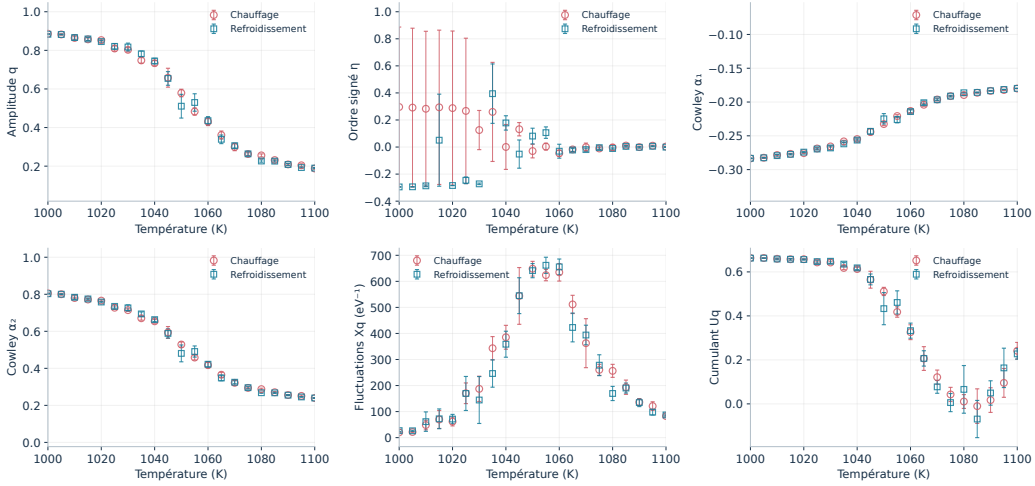
$$T^*_{\mathrm{MC,L6}} = 1050\ \mathrm{K}, \qquad T_t^{\mathrm{MF}} = 1712.18\ \mathrm{K}, \qquad T_t^{\mathrm{exp}} \simeq 662\ \mathrm{K}.$$

- Le modèle reproduit la perte d'ordre global et la persistance de préférences chimiques locales à haute température.
- Le réseau rigide, les interactions simplifiées et l'absence de diffusion par lacunes limitent l'accord quantitatif avec le matériau réel.

Annexe A1 – Suivre la mémoire d'un cycle de chauffage et refroidissement

Bonus 1 : paliers séquentiels sans échange de répliques, pour deux trajectoires L6

$$300\ \mathrm{K} \nearrow 4000\ \mathrm{K} \searrow 300\ \mathrm{K}, \quad L = 6, \quad n_c = 2, \quad n_T = 46, \quad n_{\mathrm{eq}} = 6000, \quad n_{\mathrm{prod}} = 30000, \quad \Delta s_{\mathrm{mesure}} = 10.$$

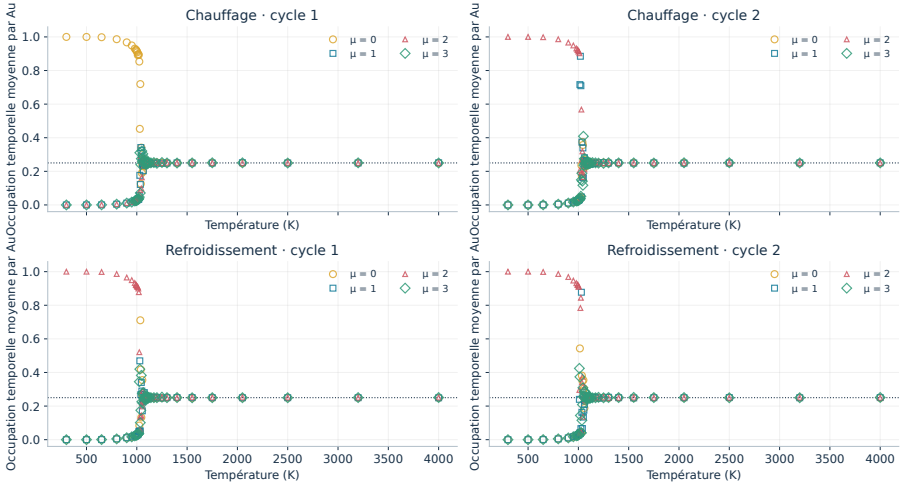


- Chaque palier reprend l'état final du précédent, puis le refroidissement repart du véritable état chaud.
- Un écart entre les branches révèle une mémoire à durée finie ; il ne définit pas automatiquement une hystérésis d'équilibre.

Annexe A2 – Lire les occupations des Au sans confondre les variantes

Bonus 1 : séparation des deux cycles et des branches de chauffage/refroidissement

$$p_\mu = \frac{N_{\mathrm{Au},\mu}}{L^3}, \qquad \sum_{\mu=0}^{3} p_\mu = 1, \qquad L = 6.$$

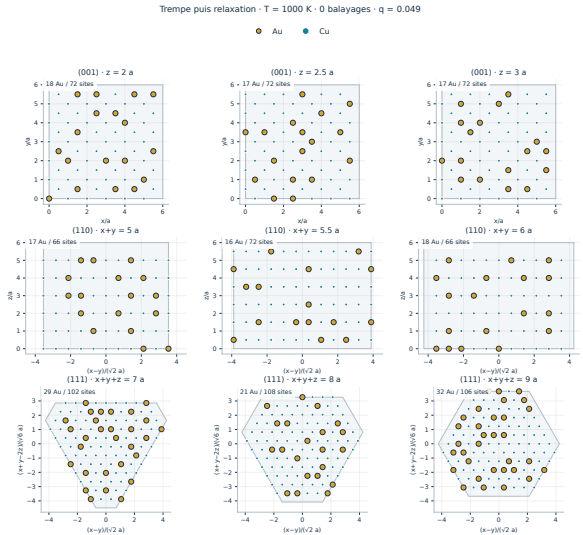


- Chaque panneau suit une trajectoire et un sens du cycle ; couleurs et symboles gardent le même indice de sous-réseau.
- Une bosse d'occupation peut traduire un changement de variante ; elle doit être confrontée à q et aux autres occupations.

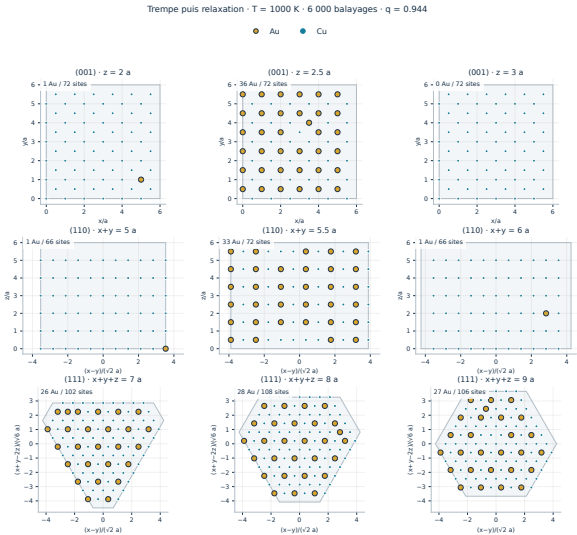
Annexe A3 – Visualiser la mise en ordre sur neuf coupes atomiques

Bonus 1 : trois couches par orientation (001), (110) **et** (111)**, avec accès aux GIF**

$T = 1000\ \mathrm{K}, \quad s = 0, \quad q = 0.049.$



$T = 1000\ \mathrm{K}, \quad s = 6000, \quad q = 0.944.$

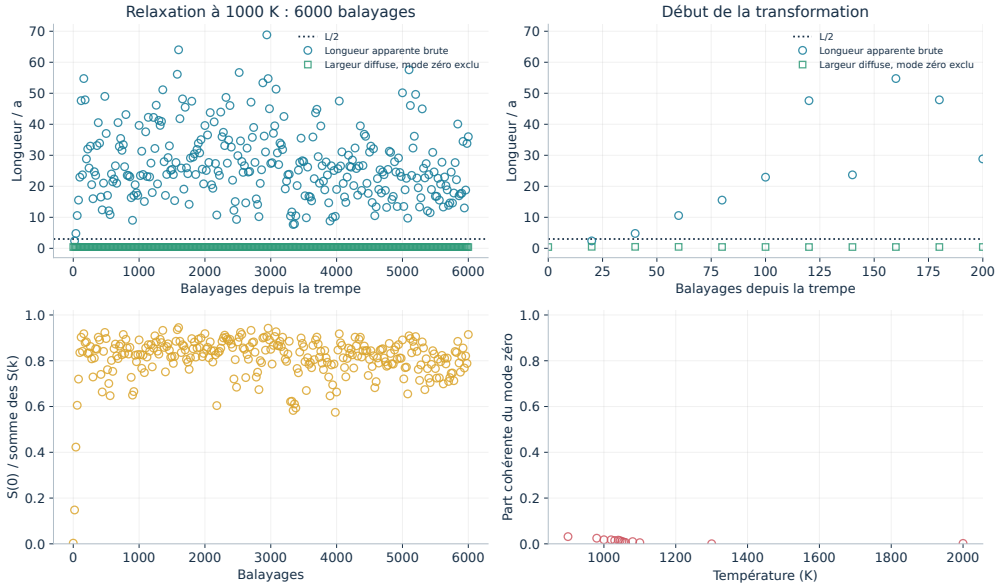


$T_{\mathrm{cycle}} : 300 \nearrow 4000 \searrow 300\ \mathrm{K}, \quad N_{\mathrm{images}} = 93.$

- Les neuf vues montrent des couches fixes du même volume, avec Au en or et Cu en bleu.
- Cliquer sur les plaquettes ouvre la relaxation isotherme ; la formule bleue ouvre le cycle à température variable.

Annexe A4 – Mesurer la mise en ordre après une trempe à 1000 K

Bonus 1–2 : ordre global, poids du mode uniforme et longueur diffuse pendant la relaxation



$$L = 6, \quad 4000 \to 1000\ \mathrm{K},$$

$$N_t = 301, \quad \Delta s = 20, \quad s_{\max} = 6000,$$

$$f_0 = \frac{S(0)}{\sum_{\mathbf{k}} S(\mathbf{k})},$$

$$\frac{\ell_{\mathrm{diff}}}{a} = \sqrt{\frac{\sum_{\mathbf{k}\neq 0} S(\mathbf{k})}{\sum_{\mathbf{k}\neq 0} \widehat{k}_a^2 S(\mathbf{k})}},$$

$$\widehat{k}_a^2 = 4 \sum_j \sin^2(k_j a/2).$$

- Cette trajectoire montre une mise en ordre rapide de la petite boîte, avec des captures tous les 20 balayages.
- La longueur apparente est dominée par l'ordre uniforme ; une seule trempe ne donne ni rayon critique ni vitesse physique de croissance.

Annexe A5 – Extraire une longueur de corrélation par Fourier

Bonus 2 : champ d'ordre signé, spectre connexe et estimateur de second moment

$$\psi_\alpha(\mathbf{R}) = \sum_{\mu=0}^{3} \epsilon_{\alpha\mu}(n_{\mathbf{R}\mu} - 1/4),$$

$$\epsilon = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad V = L^3,$$

$$\mathbf{m} = V^{-1} \sum_{\mathbf{R}} \psi(\mathbf{R}), \qquad q^2 = |\mathbf{m}|^2/3,$$

$$\mathbf{Q}_x = \frac{2\pi}{a}(1,0,0), \quad \mathbf{Q}_y = \frac{2\pi}{a}(0,1,0), \quad \mathbf{Q}_z = \frac{2\pi}{a}(0,0,1).$$

$$F_\alpha(\mathbf{k}) = \sum_{\mathbf{R}} \psi_\alpha(\mathbf{R}) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}},$$

$$S_c(\mathbf{k}) = \frac{1}{3V} \sum_{\alpha} \left[\langle |F_\alpha|^2 \rangle - |\langle F_\alpha \rangle|^2 \right],$$

$$\xi_{\mathrm{2nd}}^2 = \frac{\sum_{\mathbf{r}} r^2 C_c(\mathbf{r})}{6 \sum_{\mathbf{r}} C_c(\mathbf{r})},$$

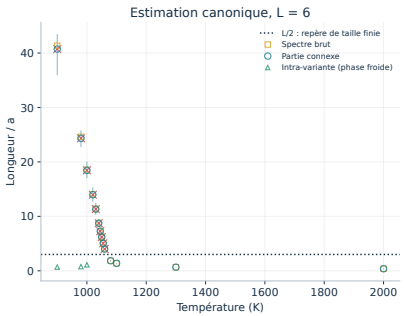
$$\frac{\xi_{2,L}}{a} = \frac{1}{2\sin(\pi/L)} \sqrt{\frac{S_c(0)}{\overline{S}_1} - 1},$$

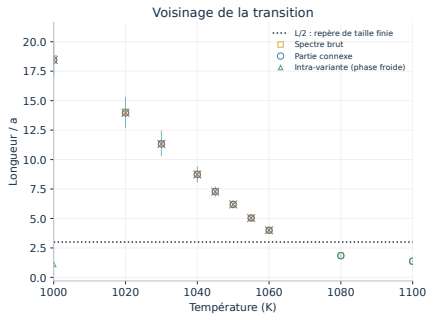
$$\overline{S}_1 = \frac{1}{6} \sum_{j=1}^{3} \left[S_c(k_{\min}\mathbf{e}_j) + S_c(-k_{\min}\mathbf{e}_j) \right], \quad k_{\min} = \frac{2\pi}{La}.$$

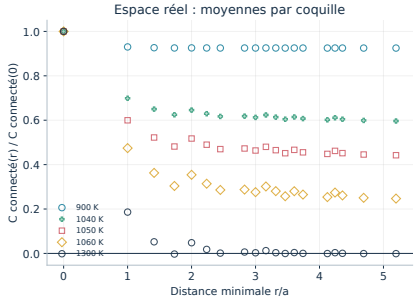
- Le champ à trois composantes distingue les quatre variantes ; son mode uniforme mesure l'ordre, pas la concentration totale fixée.
- Le rapport entre le centre du pic et les premiers modes voisins définit une longueur de second moment, distincte d'un rayon de domaine.

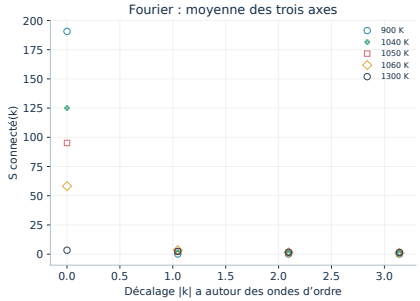
Annexe A6 – Interpréter la longueur de corrélation en fonction de T

Bonus 2 : comparaison des spectres connexes, des corrélations réelles et du diagnostic intra-variante









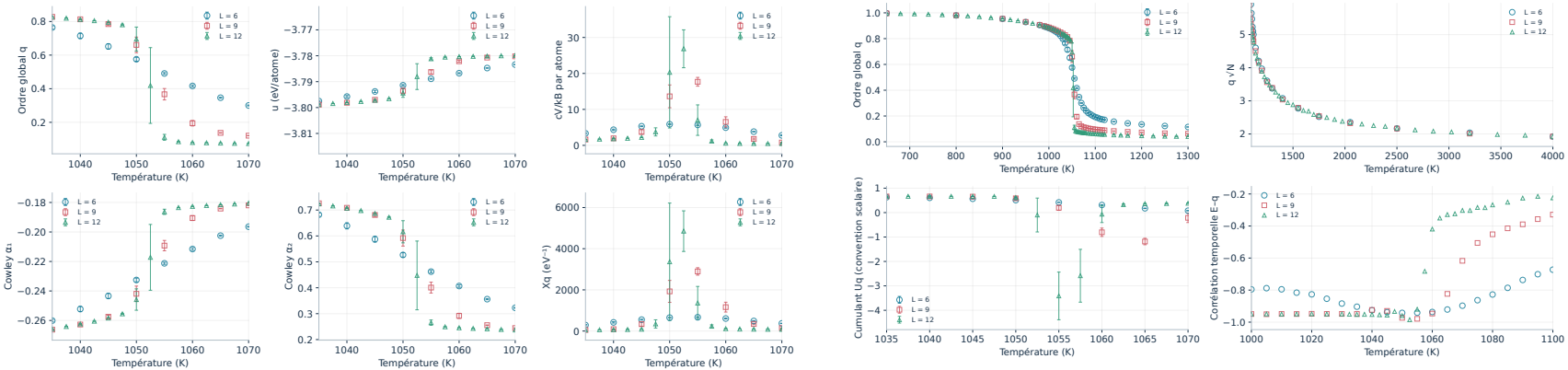
$$L = 6, \quad n_T = 14, \quad n_c = 2, \quad n_{\mathrm{eq}} = 3000, \quad n_{\mathrm{prod}} = 12000, \quad \Delta s = 20, \quad n_{\mathrm{bootstrap}} = 400.$$

T (K)	900	1000	1050	1100	1300
ξ_c/a	40.722	18.445	6.193	1.370	0.663
ξ_{intra}/a	0.687	1.097	—	—	—

- Au froid, les changements collectifs de variante peuvent produire une grande longueur connexe, bien supérieure à la boîte.
- Le diagnostic intra-variante et les contrôles statistiques empêchent d'assimiler cette valeur à une taille géométrique de domaine.

Annexe A7 – Comparer l'ordre et la transition pour trois tailles

Bonus 3 : superposition L6/L9/L12 et amplitude résiduelle de l'ordre au chaud

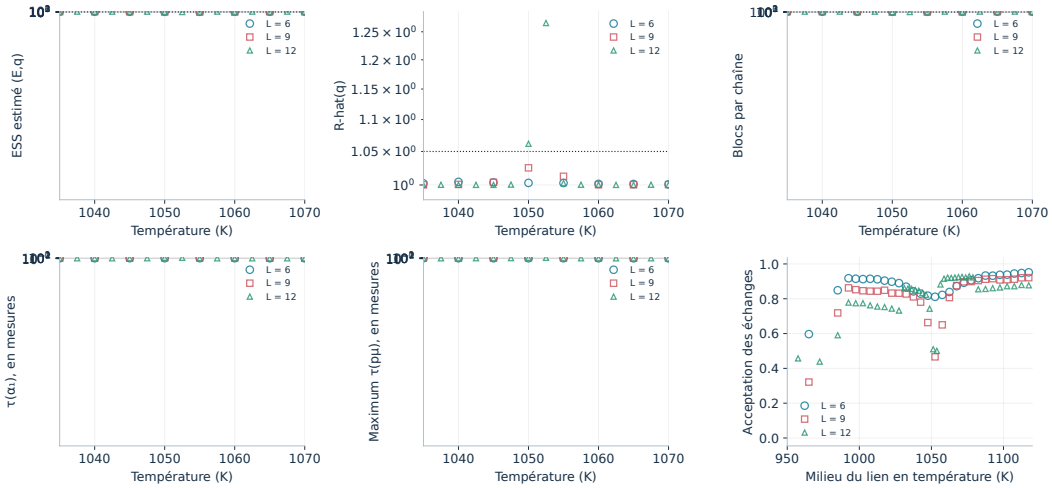


$$\langle q^2 \rangle_{\mathrm{rand}} = \frac{3}{N-1}, \qquad \sqrt{N}\langle q \rangle_{4000\,\mathrm{K}} = (1.922, 1.924, 1.926).$$

- À 1045 K, l'ordre est plus marqué dans les grandes boîtes ; au chaud, le résidu de q diminue avec le volume.
- La quasi-superposition de $\sqrt{N}\langle q \rangle$ soutient un effet de fluctuations finies, sans constituer une mesure d'exposant critique.

Annexe A8 – Vérifier si une boîte plus grande améliore l'équilibre

Bonus 3 : effectif utile, désaccord des chaînes et circulation des répliques



L	6	9	12
N	864	2916	6912
n_T	46	46	90
n_{prod}	30000	30000	60000
$c_V^{\max}/k_{\mathrm{B}}$	5.87	17.68	26.85
$\mathrm{ESS}_{\min}$	1191	37	45
$\widehat{R}_{\max}(E,q)$	1.005	1.026	1.268
$n_{\mathrm{aller-retour}}$	7	0	0

$$T^*_{L12} = 1052.5\ \mathrm{K},$$

$$P_1(q > 0.5) = 0.826, \quad P_2(q > 0.5) = 0.159.$$

- Les grandes tailles rendent le pic plus marqué, mais les deux chaînes L12 ne visitent pas les populations avec les mêmes poids.
- La grille plus fine et la production doublée ne suppriment pas ce défaut : augmenter L ne garantit pas une meilleure convergence.

Annexe A9 – Relier les défauts locaux à l'énergie et à la capacité

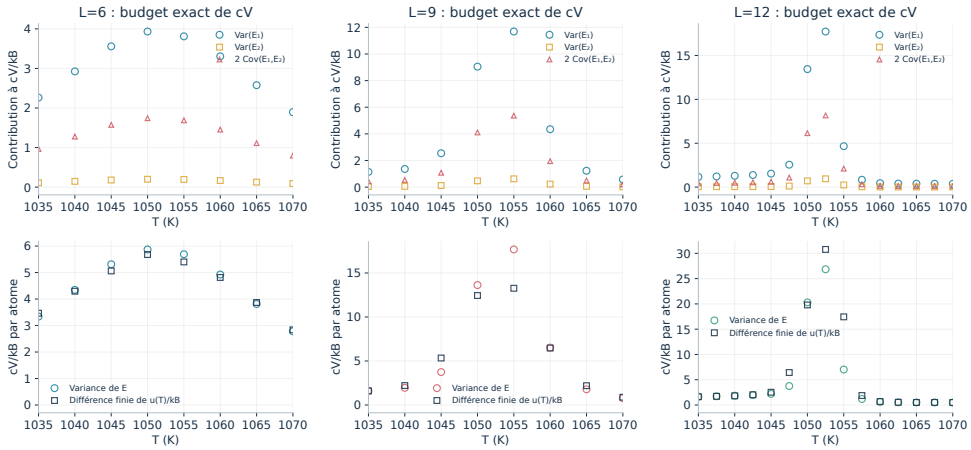
Bonus 3 : identité énergie–Cowley et rôle de la covariance entre coquilles

$$\frac{A_1}{N} = \frac{3}{8} + \frac{9}{8}\alpha_1, \qquad \frac{B_2}{N} = \frac{9}{8}(1-\alpha_2),$$

$$u = -3.813 + 0.161\left(\frac{3}{8} + \frac{9}{8}\alpha_1\right) + 0.0063\frac{9}{8}(1-\alpha_2) \quad \mathrm{eV/atome},$$

$$E_1 = 0.161 A_1, \qquad E_2 = 0.0063 B_2,$$

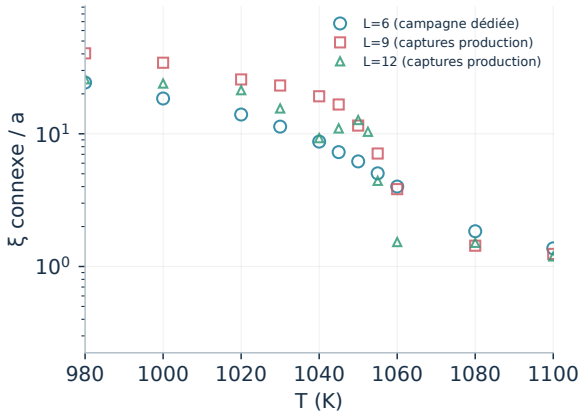
$$\frac{c_V}{k_B} = \frac{\mathrm{Var}(E_1) + \mathrm{Var}(E_2) + 2\,\mathrm{Cov}(E_1, E_2)}{N(k_B T)^2}.$$

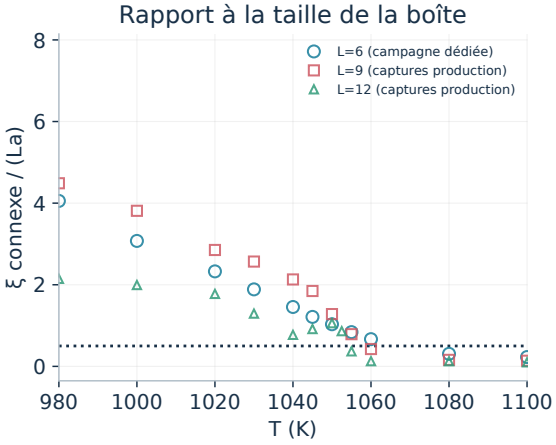


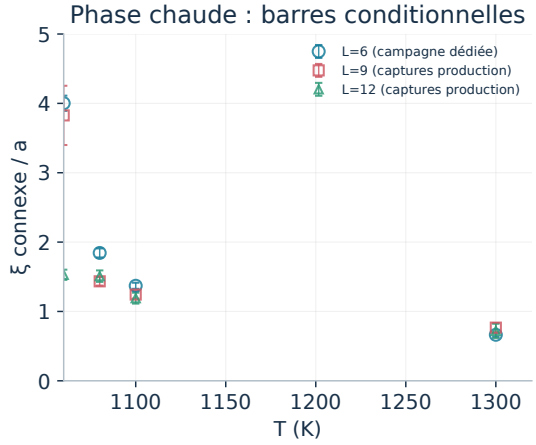
- L'énergie et les paramètres de Cowley sont reliés par une identité exacte : leur accord n'est pas une preuve indépendante de transition.
- La covariance contribue fortement au pic de capacité et doit être conservée, même si la seconde interaction est faible.

Annexe A10 – Comparer la portée spatiale de l'ordre entre tailles

Bonus 3 : longueurs ξ/a, rapports $\xi/(La)$ et diagnostics des composantes signées





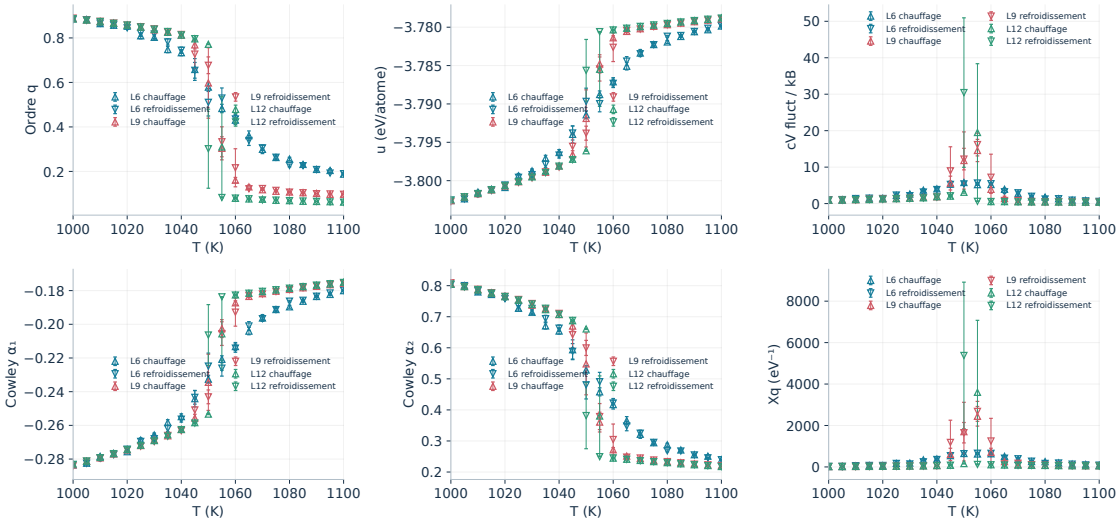


L	T (K)	ξ_c/a	ESS	$\widehat{R}_{\text{signé}}$
9	1050	11.53	31.6	1.45
12	1050	12.70	15.8	1.84
9	1300	0.77	336	1.00
12	1300	0.72	404	1.00

- Au chaud, les longueurs courtes sont plus proches entre tailles ; près de la transition, les différences de populations pèsent davantage.
- Les captures et budgets diffèrent entre campagnes, et les composantes signées restent lentes : la comparaison n'est pas une extrapolation contrôlée.

Annexe A11 – Superposer les cycles thermiques des trois tailles

Bonus 4 : chauffage/refroidissement entre 1000 et 1100 K et écarts appariés à 1050 K



$T \in [1000, 1100]\ \mathrm{K}, \quad \Delta q = q_{\downarrow} - q_{\uparrow}.$

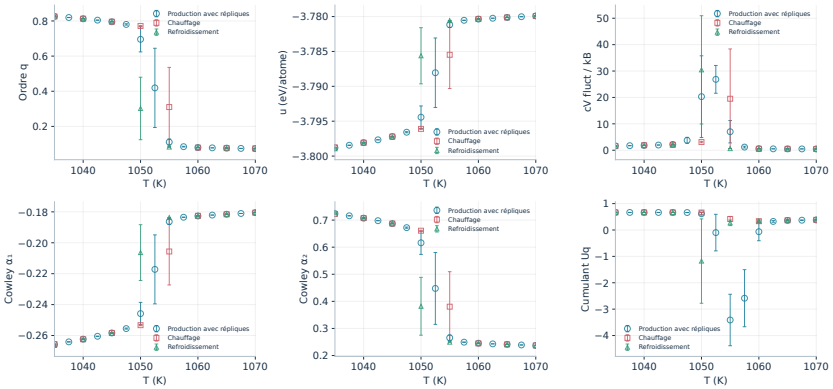
L	$T^*_{\uparrow}$ (K)	$T^*_{\downarrow}$ (K)
6	1050	1055
9	1055	1055
12	1055	1050

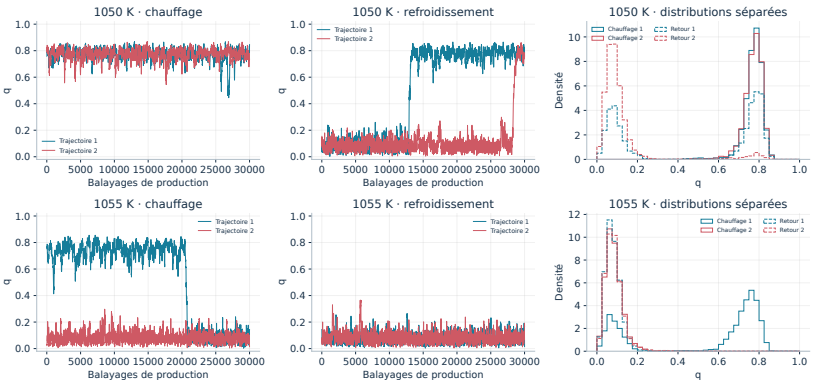
L	$\Delta q(1050\,\mathrm{K})$	$\mathrm{SE}_{\mathrm{cycles}}$
6	-0.0684	0.0557
9	$+0.0796$	0.1538
12	-0.4695	0.1781

- Les branches d'un cycle sont appariées ; les écarts sont calculés trajectoire par trajectoire avant leur moyenne.
- Avec seulement deux cycles et des diagnostics critiques insuffisants, aucune loi monotone d'hystérésis avec la taille n'est établie.

Annexe A12 – Expliquer la forte mémoire thermique observée en L12

Bonus 4 : confronter moyennes de branche, séries temporelles et populations individuelles





$$T = 1050\ \mathrm{K}, \quad q_{\uparrow} = 0.772, \quad q_{\downarrow} = 0.302,$$

$$\Delta u = +0.01048\ \mathrm{eV/atome}, \quad \Delta\alpha_1 = +0.04695, \quad \Delta\alpha_2 = -0.27893.$$

$$(q_{\downarrow,1}, q_{\downarrow,2})_{1050\,\mathrm{K}} = (0.480, 0.124),$$

$$(q_{\uparrow,1}, q_{\uparrow,2})_{1055\,\mathrm{K}} = (0.536, 0.084).$$

- À 1050 K, le retour est moins ordonné que l'aller, mais les deux trajectoires de retour restent très différentes.
- Un diagnostic local favorable peut correspondre à un seul bassin visité ; l'écart d'énergie mesuré n'est donc pas une chaleur latente.

Annexe A13 – Organiser les mouvements, les balayages et les mesures

Du mouvement élémentaire aux deux protocoles de température et à l'analyse spatiale

$$\pi_T(C) = Z^{-1} e^{-\beta E(C)}, \qquad \beta = 1/(k_{\mathrm{B}} T),$$

$$C' = \mathrm{swap}_{i \in \mathrm{Au}, j \in \mathrm{Cu}}(C), \quad \Delta E = E(C') - E(C),$$

$$\mathcal{K}_T(C) = \begin{cases} C', & u < A_{\mathrm{M}}(C \to C'), \\ C, & u \geq A_{\mathrm{M}}(C \to C'), \end{cases} \qquad u \sim \mathcal{U}[0,1),$$

$$\mathcal{C}_s \xrightarrow{\{\mathcal{K}_{T_r}^N\}_r} \widetilde{\mathcal{C}}_{s+1} \xrightarrow{(s+1) \bmod 5 = 0,\ A_{\mathrm{PT}}} \mathcal{C}_{s+1},$$

$$s > n_{\mathrm{eq}}, \quad (s - n_{\mathrm{eq}}) \bmod 10 = 0,$$

$$\mathcal{M}_s = (E_s, \eta_s, q_s, \alpha_{1s}, \alpha_{2s}, p_{0s}, \ldots, p_{3s}).$$

$$\mathcal{T}_\uparrow = (T_1, \ldots, T_m), \quad \mathcal{T}_\downarrow = (T_m, \ldots, T_1),$$

$$C_{j+1}^{(0)} = C_j^{(n_{\mathrm{eq}} + n_{\mathrm{prod}})},$$

$$\Delta A_c(T) = \overline{A}_{c,\downarrow}(T) - \overline{A}_{c,\uparrow}(T),$$

$$\{C_s\} \longrightarrow \psi_s \longrightarrow F_s = \mathrm{FFT}(\psi_s),$$

$$\{\langle F \rangle_c, \langle |F|^2 \rangle_c\} \longrightarrow S_{c,\mathrm{connexe}} \longrightarrow \overline{S}_{\mathrm{connexe}} \longrightarrow \xi_{2,L}.$$

- Un balayage contient N propositions, refus compris ; les mesures suivent un calendrier fixé après les échanges de répliques éventuels.
- Le cycle transmet l'état au palier suivant, tandis que la production à répliques échantillonne plusieurs températures simultanément.

Annexe A14 – Récapituler les paramètres physiques et numériques

Même Hamiltonien pour les trois tailles, avec des budgets canoniques et cycliques distincts

$$c_{\mathrm{Au}} = 1/4, \quad c_{\mathrm{Cu}} = 3/4, \quad z_1 = 12, \quad z_2 = 6,$$

$$r_1 = a/\sqrt{2}, \quad r_2 = a, \quad L_{\mathrm{boîte}} = La.$$

	J (eV)	I (eV)
Au–Au	-0.635	0
Cu–Cu	-0.582	0
Au–Cu	-0.689	$+0.0063$

L	6	9	12
$N = 4L^3$	864	2916	6912
$N_{\mathrm{Au}} = L^3$	216	729	1728
$N_{\mathrm{Cu}} = 3L^3$	648	2187	5184
$k_{\mathrm{min}}a$	1.047	0.698	0.524
$n_{T,\mathrm{canonique}}$	46	46	90
$n_{\mathrm{eq,canonique}}$	6000	6000	12000
$n_{\mathrm{prod,canonique}}$	30000	30000	60000
$n_{T,\mathrm{cycle}}$	46	46	46
$n_{\mathrm{eq,cycle}}$	6000	6000	6000
$n_{\mathrm{prod,cycle}}$	30000	30000	30000

$$n_c = 2, \quad \Delta s_{\mathrm{mesure}} = 10, \quad \Delta s_{\mathrm{PT,canonique}} = 5, \quad n_{\mathrm{PT,cycle}} = 0.$$

- Passer de L6 à L12 multiplie le nombre de sites par huit, sans modifier la composition ni les énergies de paire.
- Un même nombre de balayages ne fournit pas nécessairement le même nombre de configurations indépendantes.